

Relatório

Resistor acima do zener: 3.3k, $\frac{1}{4}$ W (potência máxima necessária seria 40 mW)
Resistor após potenciômetro: 3.3k, $\frac{1}{4}$ W (potência máxima necessária seria 3.6mW)
Resistência do potenciômetro: 10k, — W (potência máxima necessária seria 20 mW)
Resistência que reduz corrente pro transistor: 82, 2W (potência máxima necessária seria 1.1W)

LED (potência máxima necessária seria 5.4mW)
Resistor pos LED: 3.3k, $\frac{1}{4}$ W (potência máxima necessária seria 34 mW)

Transistor: 2N2222 , $\frac{1}{2}$ W (potência máxima necessária seria 500mW)
Zenner: (potência máxima necessária seria 10mW)

Transformador: 1 ou 2 (24.2 V no capacitor)
Capacitor: Capacitância = 470microF, 35V, (2.7W é potência mínima)

{
 Ripple = Corrente / (frequência * Capacitância)
 Com um ripple de 30 V * 0.1, de acordo com o transformador

 $3V = 100mA / (120Hz * C)$
 $C = 0.1 / 120 * 3$
 $C = 278 \text{ microFaradays}$
}

Resistência equivalente do circuito até o capacitor: 25.816 /